

Chapitre 10

Le risque de crédit d'un portefeuille — corrigés

Corrigé

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger
Exercices et corrigés · Risque de crédit

1 Corrigés des exercices du chapitre

Corrigé de l'exercice 1 — La corrélation de défaut : définition, formule et ordre de grandeur trompeur

- (a) La probabilité de défaut conjoint π_{12} est la probabilité que les deux emprunteurs fassent *simultanément* défaut sur l'horizon τ : $\pi_{12} = P(\text{défaut}_1 \cap \text{défaut}_2)$. Sous indépendance, $\pi_{12} = \pi_1 \pi_2$, et la corrélation de défaut se définit comme $\rho_{12} = \frac{\pi_{12} - \pi_1 \pi_2}{\sqrt{\pi_1(1 - \pi_1)\pi_2(1 - \pi_2)}}$ — le numérateur de cette expression est en effet exactement la covariance entre les deux variables indicatrices de défaut $\mathbf{1}_{\text{défaut}_1}$ et $\mathbf{1}_{\text{défaut}_2}$ (puisque $E[\mathbf{1}_1 \mathbf{1}_2] = \pi_{12}$ et $E[\mathbf{1}_1]E[\mathbf{1}_2] = \pi_1 \pi_2$), et le dénominateur le produit de leurs écarts-types (une variable de Bernoulli de paramètre π a pour écart-type $\sqrt{\pi(1 - \pi)}$) : ρ_{12} est donc bien le coefficient de corrélation usuel entre les deux indicatrices de défaut. Sous l'hypothèse d'indépendance, $\pi_{12} = \pi_1 \pi_2$ par définition même de l'indépendance de deux événements, de sorte que le numérateur $\pi_{12} - \pi_1 \pi_2$ s'annule identiquement et $\rho_{12} = 0/\sqrt{\dots} = 0$: la formule est donc bien cohérente avec l'intuition qu'aucune corrélation ne doit être détectée entre deux défauts réellement indépendants.
- (b) Sous indépendance : $\pi_{12} = 0,0025 \times 0,0125 = 0,00003125 = \mathbf{0,003125\%} = \mathbf{0,3125}$ points de base. Sous $\rho_{12} = 5\%$, il faut inverser la formule du (a) : $\pi_{12} = \rho_{12} \sqrt{\pi_1(1 - \pi_1)\pi_2(1 - \pi_2)} + \pi_1 \pi_2$. Ici $\sqrt{0,0025 \times 0,9975 \times 0,0125 \times 0,9875} = \sqrt{0,00003078} = 0,005548$, d'où $\pi_{12} = 0,05 \times 0,005548 + 0,00003125 = 0,0002774 + 0,00003125 = 0,00030866 = \mathbf{0,030866\%} = \mathbf{3,0866}$ points de base. Le facteur multiplicatif est $0,030866/0,003125 = \mathbf{9,877}$, soit très exactement « près de dix fois » comme l'annonce le cours : une corrélation de 5 %, optiquement modeste, multiplie par près de dix la probabilité de défaut conjoint (de 0,31 à 3,09 points de base).
- (c) Avec $n = 8$: les trois quantités valent $2^8 = \mathbf{256}$ probabilités distinctes pour spécifier intégralement la distribution des défauts, contre $n(n-1)/2 = 8 \times 7/2 = \mathbf{28}$ corrélations par paire pour l'approche usuelle (en sus des $n = 8$ probabilités individuelles), et seulement $n + 1 = \mathbf{9}$ paramètres (8 probabilités individuelles + 1 corrélation commune) sous l'hypothèse d'une corrélation unique. La première simplification ($256 \rightarrow 28+8=36$ paramètres) réduit déjà le nombre de paramètres par un facteur supérieur à 7 ; la seconde ($36 \rightarrow 9$) le réduit encore par un facteur 4. Chaque étape opère un changement d'ordre de grandeur : de l'exponentiel en n (2^n) au quadratique en n ($n(n-1)/2$), puis du quadratique au linéaire ($n+1$) — ce dernier saut devenant d'autant plus déterminant que n est grand, un portefeuille bancaire typique comportant des milliers, voire des millions, de positions.
- (d) Supposons que le défaut de l'emprunteur 1 soit parfaitement corrélé négativement à celui de l'emprunteur 2 : dans ce cas extrême ($\rho_{12} = -1$), l'emprunteur 2 fait défaut *exactement quand* l'emprunteur 1 ne fait pas défaut, et réciproquement — les deux variables indicatrices de défaut sont l'exact opposé l'une de l'autre (au décalage de moyenne près). Supposons de même que le défaut de l'emprunteur 1 soit parfaitement corrélé négativement à celui de l'emprunteur 3 ($\rho_{13} = -1$) : l'emprunteur 3 fait alors défaut exactement quand l'emprunteur 1 ne fait pas défaut, et réciproquement. Mais si 2 fait défaut exactement quand 1 ne fait pas défaut, et si 3 fait *également* défaut exactement quand 1 ne fait pas défaut, alors 2 et 3 font défaut *dans exactement les mêmes circonstances* : ils sont nécessairement parfaitement corrélés *positivement* entre eux ($\rho_{23} = +1$), et non négativement. Il est donc impossible que ρ_{12} , ρ_{13} et ρ_{23} soient simultanément fortement négatifs : dès que deux emprunteurs partagent tous deux une forte corrélation négative avec un troisième, ils sont mécaniquement poussés vers une corrélation positive entre eux. C'est précisément ce que le cours résume en affirmant qu'il est impossible que tous les défauts soient simultanément corrélés négativement entre eux — une contrainte de cohérence algébrique (positive semi-définition de la matrice de corrélation) qui interdit qu'un paramètre de corrélation commun à toutes les paires soit négatif.

- (a) Lorsque la corrélation de défaut vaut 1, les défauts des n crédits sont parfaitement liés : soit *tous* les crédits font défaut simultanément (avec probabilité π), soit *aucun* ne fait défaut (avec probabilité $1 - \pi$) — le portefeuille se comporte exactement comme un unique crédit géant de probabilité de défaut π , et aucune diversification n'est obtenue, quelle que soit la valeur de n . Lorsque la corrélation de défaut vaut 0, les défauts sont indépendants et leur nombre suit une loi binomiale de paramètres n et π : le nombre de crédits n joue alors un rôle central, puisqu'il détermine directement le degré de diversification obtenu (plus n est élevé, plus la loi binomiale se resserre en proportion autour de sa moyenne $n\pi$). Dans le cas $\rho = 1$, n ne joue en revanche aucun rôle : la nature du risque (tout ou rien) est indépendante du nombre de positions.
- (b) Dans le cas d'une corrélation nulle, le nombre de défauts D_n suit une loi binomiale (n, π) , de moyenne $n\pi$ et d'écart-type $\sqrt{n\pi(1 - \pi)}$. La perte de crédit (en proportion du portefeuille) est D_n/n , de moyenne π et d'écart-type $\sqrt{\pi(1 - \pi)/n}$, qui tend vers 0 lorsque $n \rightarrow \infty$: c'est exactement l'énoncé de la loi des grands nombres (ou, plus précisément ici, de la loi faible des grands nombres appliquée à une moyenne de variables de Bernoulli i.i.d.), qui garantit que D_n/n converge en probabilité vers π , et donc que la perte totale D_n (à taux de recouvrement nul) converge en probabilité vers $n\pi$, la perte attendue. Puisque la VaR de crédit se définit comme un quantile de la distribution de perte *moins* la perte attendue, et que la distribution de perte se concentre de plus en plus étroitement autour de sa moyenne $n\pi$ à mesure que n augmente (l'écart-type de D_n croissant en $\sqrt{n}$, donc plus lentement que la moyenne qui croît en n), l'écart entre n'importe quel quantile élevé de la distribution et la moyenne $n\pi$ tend lui-même vers zéro : la VaR de crédit décroît donc vers zéro à mesure que n croît, pour π fixé.
- (c) La perte attendue de ce portefeuille est $EL = V \times \pi = 1\,000 \times 0,02 = 20$ millions de dollars (taux de recouvrement nul, donc $LGD = 100\%$), quelle que soit la granularité n — la perte attendue ne dépend en effet que de π et de la valeur totale du portefeuille, jamais du nombre de positions. Le quantile de perte à 95 % se déduit de la VaR de crédit par $\text{quantile}_{95\%} = \text{VaR}_{\text{crédit}} + EL$. Pour $n = 1$: $\text{quantile}_{95\%} = -20 + 20 = 0$ million de dollars. Pour $n = 50$: $\text{quantile}_{95\%} = 40 + 20 = 60$ millions de dollars. Un quantile de perte nul à 95 % pour $n = 1$ signifie très précisément que, dans les 95 % des scénarios les plus favorables, la perte réalisée est nulle : c'est parfaitement cohérent, puisqu'un unique crédit de probabilité de défaut 2 % ne fait défaut que dans 2 % des scénarios, un sous-ensemble de probabilité strictement inférieure à 5 % — la perte est donc nulle sur l'intégralité de l'intervalle $[0\%, 98\%]$ des scénarios les plus favorables, et en particulier au 95^e centile. Ce résultat n'entre en contradiction avec aucun résultat du cours : au contraire, il illustre exactement le cas extrême $n = 1$ décrit au (a), où l'absence de diversification produit une distribution de perte à deux masses ponctuelles (0 avec probabilité 98 %, valeur totale avec probabilité 2 %), dont le quantile à 95 % tombe nécessairement dans la masse à 0 puisque $98\% > 95\%$. Le caractère apparemment paradoxal d'une VaR *négative* (−20 millions) n'est lui-même qu'un artefact de la définition nette de la perte attendue : le quantile brut (0) est simplement inférieur à la perte attendue (20 millions), ce qui donne une VaR nette négative — un résultat parfaitement licite pour une mesure de risque définie comme un écart, positif ou négatif, au cas moyen.
- (d) La VaR de crédit, définie comme $\text{quantile}_X - EL$, dépend de deux quantités qui évoluent différemment lorsque n augmente : la perte attendue $EL = V\pi$ ne dépend que de π et V , et reste donc rigoureusement constante à 20 millions dans les trois scénarios ($n = 1$, $n = 50$, n plus grand) ; le quantile de perte, en revanche, se resserre progressivement autour de cette même moyenne EL à mesure que n croît, en application directe de la loi des grands nombres illustrée au (b) — sa distance à la moyenne, donc à EL , diminue avec n . La VaR de crédit, différence entre ces deux quantités, hérite donc mécaniquement de cette convergence : elle diminue vers zéro précisément parce qu'elle mesure un *écart* au cas moyen (le quantile net de EL), et non le quantile de perte *brut* lui-même, qui resterait à son tour toujours proche de $EL = 20$ millions (et non de zéro) pour n grand. Ce découplage — perte attendue strictement stable, VaR de crédit strictement décroissante — n'est donc pas une coïncidence empirique de l'exemple numérique, mais une conséquence purement algébrique de la définition nette retenue pour la VaR de crédit.

- (a) Le modèle à un facteur écrit le rendement d'actifs de la firme i comme $a_i = \beta_i m + \sqrt{1 - \beta_i^2} \varepsilon_i$, où m est un facteur de marché commun (normal standard) partagé par toutes les firmes, ε_i un choc idiosyncratique (normal standard) propre à la firme i , les deux étant indépendants entre eux et entre firmes. Le paramètre $\beta_i \in [0, 1]$ mesure la sensibilité de la firme i au facteur de marché commun : plus β_i est élevé, plus la firme est « cyclique », c'est-à-dire sensible aux conditions macroéconomiques générales. La corrélation entre les rendements d'actifs de deux firmes i et j vaut $\text{Corr}(a_i, a_j) = \beta_i \beta_j$ (les deux composantes idiosyncratiques, indépendantes, n'apportant aucune covariance). L'exemple du cours (firme cyclique $\beta_1 = 0,5$, firme défensive $\beta_2 = 0,1$) donne $0,5 \times 0,1 = 0,05$. Pour deux firmes également cycliques de sensibilité $\beta = 0,6$ chacune, la corrélation d'actifs vaut $0,6 \times 0,6 = 0,36$ — plus de sept fois supérieure à celle de l'exemple du cours (0,36 contre 0,05), ce qui illustre que la corrélation d'actifs est maximisée précisément lorsque les deux firmes partagent une sensibilité *élevée et symétrique* au même facteur commun, et non lorsqu'une seule des deux y est fortement exposée.
- (b) La difficulté de mise à l'échelle tient à ce que spécifier directement les probabilités de défaut conjointes de n firmes exigerait, en toute généralité, 2^n paramètres (exercice 1(c)), ou, dans l'approche usuelle par corrélations par paire, $n(n-1)/2$ paramètres supplémentaires. L'indépendance conditionnelle contourne entièrement cette difficulté : une fois la réalisation du facteur m fixée, les rendements d'actifs — et donc les événements de défaut — de toutes les firmes deviennent *indépendants* les uns des autres, puisque toute la dépendance entre firmes transitait exclusivement par leur exposition commune à m . La probabilité conjointe de défaut des n firmes ne nécessite alors plus de spécifier 2^n probabilités ni $n(n-1)/2$ corrélations : il suffit de calculer, pour chaque réalisation m , le *produit* des n probabilités de défaut conditionnelles $p_i(m)$ (indépendance conditionnelle oblige), puis d'intégrer ce produit sur la distribution (normale standard) du facteur m : $P(\text{défaut}_1 \cap \dots \cap \text{défaut}_n) = \int_{-\infty}^{+\infty} \left[\prod_{i=1}^n p_i(m) \right] \phi(m) dm$. Le problème de dimension 2^n (ou $n(n-1)/2$) se ramène ainsi à une simple intégrale à une dimension, portant sur le seul facteur commun m , dont chaque terme ne requiert que les n paramètres individuels (π_i, β_i) .
- (c) Avec $k = \Phi^{-1}(0,01) = -2,3263$ et $\beta = 0,4$ (donc $\sqrt{1 - \beta^2} = \sqrt{0,84} = 0,9165$), on obtient $p(m) = \Phi\left(\frac{k - 0,4m}{0,9165}\right)$. Pour $m = 0$: $p(0) = \Phi(-2,3263/0,9165) = \Phi(-2,5378) = 0,5570\%$ — très proche, sans lui être rigoureusement égal, de la probabilité inconditionnelle $\pi = 1\%$ (l'écart provenant de la convexité de Φ , la moyenne de $p(m)$ sur m valant exactement π mais $p(0)$ n'étant pas cette moyenne). Pour $m = +1$: $p(+1) = \Phi(-2,7263/0,9165) = \Phi(-2,9743) = 0,1466\%$. On vérifie par ailleurs $p(-1) = \Phi(-2,1019) \approx 1,7785\% \approx 1,78\%$ et $p(-2,33) = \Phi(-1,5211) \approx 6,408\% \approx 6,4\%$, conformes aux valeurs du cours. En écart absolu : $p(-1) - \pi = 1,7785 - 1 = 0,778$ point de pourcentage, et $\pi - p(+1) = 1 - 0,1466 = 0,853$ point de pourcentage — deux écarts d'ordre de grandeur comparable, la récession « coûtant » presque autant en points de pourcentage que l'expansion ne « rapporte ». En rapport multiplicatif : $p(-1)/\pi = 1,778$ (la probabilité de défaut est multipliée par 1,78 en récession modérée) contre $\pi/p(+1) = 6,819$ (elle est divisée par 6,82 en expansion) — une asymétrie considérable, à l'opposé de la quasi-symétrie observée en écart absolu. Ces deux mesures ne racontent donc *pas* la même histoire : l'écart absolu, contraint par le fait qu'une probabilité ne peut ni dépasser 1 ni descendre sous 0, sous-estime mécaniquement l'ampleur du mouvement lorsque la probabilité de départ est déjà faible (ici 1 %), alors que le rapport multiplicatif révèle pleinement cette ampleur. C'est bien le rapport multiplicatif qui illustre le mieux « l'amplification du risque de défaut en période de récession » : une probabilité de défaut qui passe de 1 % à 1,78 % en récession modérée, puis à 6,4 % en récession sévère, représente un quasi-doublement puis un quasi-sextuplement du risque — une amplification que l'écart en points de pourcentage (0,78, puis 5,4 points) exprime de façon nettement moins parlante pour un praticien raisonnant en termes relatifs de risque de crédit.
- (d) Lorsque β^2 (la corrélation d'actifs) est proche de 1, le terme idiosyncratique $\sqrt{1 - \beta^2} \varepsilon_i$ devient négligeable et le rendement d'actifs de chaque firme est presque entièrement déterminé par le

facteur commun m : conditionnellement à une réalisation extrême de m (forte récession), toutes les firmes voient leur probabilité de défaut conditionnelle $p_i(m)$ s'approcher de 1 simultanément, tandis qu'en cas de réalisation favorable de m , toutes voient leur $p_i(m)$ s'approcher de 0 simultanément — la distribution des pertes du portefeuille devient bimodale (soit la quasi-totalité des crédits font défaut, soit presque aucun), exactement la description du cas extrême « corrélation de défaut = 1 » de l'exercice 2(a), où le portefeuille se comporte comme un unique crédit géant. Lorsque β^2 est proche de 0, à l'inverse, le terme idiosyncratique domine : les défauts de chaque firme deviennent presque indépendants du facteur commun et donc, par l'indépendance conditionnelle, presque indépendants les uns des autres — la loi des grands nombres de l'exercice 2(b) s'applique alors de plein droit, et la distribution des pertes du portefeuille se concentre étroitement autour de la moyenne $n\pi$, exactement le cas extrême « corrélation de défaut = 0 » de ce même exercice.

2 Corrigé de l'exercice cumulatif

Corrigé de l'exercice 4 — Le risque de portefeuille à la lumière des quatre chapitres précédents

- (a) (i) Ce chapitre établit que $\text{Corr}(a_i, a_j) = \beta_i \beta_j$ dans le modèle à un facteur. Pour un portefeuille homogène, tous les emprunteurs partagent le même coefficient $\beta_i = \beta$ pour tout i : la corrélation d'actifs entre *n'importe quelle* paire d'emprunteurs vaut alors $\beta \times \beta = \beta^2$, une constante indépendante du choix de la paire. On peut donc identifier ce β^2 commun au paramètre ρ que le chapitre 9 introduit « simplement », sans lui donner d'origine microéconomique, dans la formule $WCDR(T, X) = N\left(\frac{N^{-1}(PD) + \sqrt{\rho} N^{-1}(X)}{\sqrt{1-\rho}}\right)$: en posant $\rho = \beta^2$, cette formule du chapitre 9 devient une conséquence directe, et non plus un postulat, du modèle à un facteur de ce chapitre. (ii) Pour un portefeuille homogène, $PD_i = PD$, $EAD_i = EAD$ et $LGD_i = LGD$ sont identiques pour tous les prêts, et, d'après le (i), $\rho_i = \rho = \beta^2$ également identique pour tous : $WCDR_i(T, X)$, qui ne dépend que de PD et ρ (tous deux communs à tous les prêts), est donc lui-même identique pour tous les prêts, égal à $WCDR(T, X)$. La somme de Gordy $\sum_{i=1}^n WCDR_i(T, X) \times EAD_i \times LGD_i$ se réduit alors à la somme de n termes rigoureusement identiques : $\sum_{i=1}^n WCDR(T, X) \times EAD \times LGD = n \times WCDR(T, X) \times EAD \times LGD$. Cette expression est le quantile X de la perte totale (en dollars) du portefeuille. Si l'on rapporte ce quantile à l'exposition totale $n \times EAD$, on obtient le quantile du *taux de perte* $\frac{n \times WCDR(T, X) \times EAD \times LGD}{n \times EAD} = WCDR(T, X) \times LGD$; ce n'est que dans le cas particulier — précisément celui examiné plus haut dans ce chapitre, où le taux de recouvrement est nul et $LGD = 1$ — que ce taux de perte quantile se réduit à $WCDR(T, X)$ lui-même, comme l'énonce alors la formule $P[X \leq x] = \Phi\left(\frac{k - \sqrt{1-\beta^2} \Phi^{-1}(x)}{\beta}\right)$ de ce chapitre, où X désigne le *taux de défaut* du portefeuille (fraction des prêts en défaut) plutôt que le taux de perte en dollars. Dans le cas général ($LGD \neq 1$), c'est le quantile du *taux de défaut* $\frac{n \times WCDR(T, X) \times EAD}{n \times EAD} = WCDR(T, X)$ qui est directement donné par $WCDR(T, X)$ — une nuance qui ne change rien au résultat central : dans les deux lectures, un portefeuille homogène et granulaire permet de calculer directement, par la seule formule $WCDR$, le quantile recherché (taux de défaut, ou taux de perte à un facteur LGD près) sans recourir à une simulation, exactement ce qu'annonce ce chapitre.
- (b) Le chapitre 8 attribue l'écart persistant entre PD réelle et PD neutre au risque à un risque systématique non diversifiable, pour lequel le marché exige une prime. (i) Ce chapitre montre que ce risque systématique n'est pas également réparti entre emprunteurs : la fonction $p(m)$ d'une firme de β élevé s'écarte beaucoup plus fortement de π lorsque m varie que celle d'une firme de β faible — on l'a vérifié numériquement à l'exercice 3(c) : pour une même probabilité inconditionnelle $\pi = 1\%$, une firme $\beta = 0,4$ voit sa PD conditionnelle multipliée par 1,78 en récession modérée ($m = -1$), contre seulement 1,26 pour une firme $\beta = 0,1$. Or le chapitre 8 est explicite sur le fait que seul le risque *systématique* (non diversifiable) est rémunéré par une

prime, le risque idiosyncratique pouvant être diversifié sans coût pour l'investisseur ; une firme de β élevé porte, par construction de ce chapitre, une part plus importante de risque systématique (et une part plus faible de risque idiosyncratique) qu'une firme de β faible présentant la même PD réelle π . Le marché devrait donc exiger, pour cette firme cyclique, une prime de risque neutre au risque plus élevée — et donc une PD neutre au risque plus supérieure à sa PD réelle — que pour la firme défensive, alors même que leur probabilité de défaut réelle π est identique. (ii) L'exemple de l'exercice 1(b) montre qu'une corrélation de défaut de seulement 5 % multiplie par près de dix la probabilité de défaut conjoint d'une paire BBB+/BBB- (de 0,31 à 3,09 points de base). Ce résultat, à l'échelle d'une paire, est la manifestation directe, en probabilité de défaut *conjoint*, du même risque systématique que le chapitre 8 invoque à l'échelle d'un émetteur isolé pour expliquer l'écart PD réelle/PD neutre au risque : si les défauts étaient réellement indépendants (risque purement idiosyncratique), leur probabilité conjointe resterait proche du produit des probabilités individuelles, et un portefeuille suffisamment diversifié pourrait quasiment éliminer le risque de pertes conjointes importantes (exercice 2(b), loi des grands nombres) — ce qui affaiblirait considérablement l'argument du chapitre 8 en faveur d'une prime de risque systématique. Le fait qu'une corrélation « optiquement faible » multiplie par dix ce risque de défaut conjoint démontre au contraire que le risque systématique demeure substantiel même pour des corrélations modestes, renforçant ainsi, à l'échelle du portefeuille tout entier et non plus d'un seul émetteur, la thèse du chapitre 8 selon laquelle ce risque non diversifiable justifie un écart persistant et significatif entre PD réelle et PD neutre au risque.

- (c) (i) Une vague de défauts souverains concentrée dans le temps et l'espace — comme celle qui frappe collectivement l'Amérique latine (58 défauts sur 81 entre 1820 et 1919, 38 % de la période 1820-1940 passée en défaut) — est la signature empirique d'une corrélation de défaut *positive* entre émetteurs souverains, et non négative ni nulle. Si les défauts souverains étaient indépendants (corrélation nulle), on observerait, par la loi des grands nombres de l'exercice 2(b), une fréquence de défaut relativement stable et régulièrement répartie dans le temps parmi les nombreux émetteurs souverains existants, plutôt que des « vagues » concentrant un grand nombre de défauts simultanés suivies de longues périodes calmes ; une corrélation positive élevée, en revanche, produit précisément ce type de distribution bimodale (exercice 3(d)) — soit très peu de défauts (périodes calmes), soit un grand nombre de défauts simultanés (vagues) — observée empiriquement par le chapitre 7. (ii) Le chapitre 7 documente qu'un défaut souverain porte la probabilité de crise bancaire domestique de 3 % à 14 %, et pèse sur le PIB (recul de 0,5 à 2 %) et les échanges commerciaux (recul de 8 %, jusqu'à 15 ans). Ce mécanisme de contagion macroéconomique est précisément ce que représente, dans le modèle à un facteur de ce chapitre, une réalisation fortement négative du facteur de marché commun m : le défaut souverain n'est pas un événement isolé propre au seul émetteur étatique, mais le signal (ou la cause directe, via la contraction du crédit bancaire et du commerce extérieur) d'une détérioration macroéconomique généralisée qui affecte, via le canal $\beta_i m$ de la fonction $p_i(m) = \Phi\left(\frac{k_i - \beta_i m}{\sqrt{1 - \beta_i^2}}\right)$, la probabilité de défaut conditionnelle de *tous* les emprunteurs domestiques exposés au cycle économique national — corporate comme détail — et non celle du seul État. La probabilité de crise bancaire multipliée par près de cinq (de 3 à 14 %) illustre exactement cette logique : les banques domestiques, elles-mêmes exposées au même facteur macroéconomique national m que l'État souverain (à travers un $\beta_{\text{banque}} > 0$), voient leur propre risque de défaut s'élever fortement lorsque m devient très négatif — ce qui est la définition même de la corrélation de défaut au sens de ce chapitre, appliquée ici à la paire (État souverain, secteur bancaire domestique) plutôt qu'à une paire d'entreprises.
- (d) (i) Le chapitre 6 affirme que la perte attendue d'un portefeuille de détail granulaire peut être traitée « comme un coût d'exploitation ordinaire », plutôt que redoutée comme un risque inattendu. Ce chapitre fournit exactement le fondement formel de cette affirmation informelle : sous l'hypothèse (implicite dans l'argument du chapitre 6) d'une corrélation de défaut nulle entre les nombreux petits crédits qui composent un tel portefeuille, la loi des grands nombres de l'exercice 2(b) garantit que la perte réalisée converge en probabilité vers la perte attendue $n\pi$ à mesure que n (le nombre de positions) augmente, et que la VaR de crédit — l'écart

entre un quantile élevé de perte et cette perte attendue — tend simultanément vers zéro. Une perte dont la réalisation effective est, avec une probabilité très élevée, proche de sa valeur attendue est par définition prévisible, et peut donc légitimement être budgétée à l'avance et intégrée dans la tarification du produit, exactement comme n'importe quel coût d'exploitation récurrent et prévisible — ce que le chapitre 6 énonce de façon qualitative, ce chapitre le démontre de façon quantitative. (ii) La crise des subprimes, où « les prix de l'immobilier ont chuté à peu près simultanément à travers une large partie de l'économie américaine », est précisément l'épisode où l'hypothèse de corrélation de défaut nulle sous-jacente au (i) cesse d'être vérifiée : une chute immobilière généralisée constitue un choc macroéconomique commun affectant simultanément la capacité de remboursement d'un très grand nombre d'emprunteurs hypothécaires — l'équivalent, dans le modèle à un facteur de ce chapitre, d'une réalisation fortement négative du facteur m partagé par l'ensemble des crédits hypothécaires du portefeuille, plutôt que de chocs idiosyncratiques indépendants propres à chaque emprunteur. La granularité (un grand nombre de petites positions, n élevé) élimine bien, comme le montre l'exercice 2(b), le risque *idiosyncratique* du portefeuille — mais elle ne protège strictement en rien contre une hausse soudaine et généralisée de la corrélation de défaut, comme le montre l'exercice 3(d) : quel que soit n , une corrélation d'actifs β^2 qui s'élève brutalement rapproche la distribution des pertes du cas bimodal « corrélation = 1 » (portefeuille se comportant comme un unique crédit géant), au détriment du cas « corrélation = 0 » où la loi des grands nombres garantissait la prévisibilité invoquée au (i). La crise des subprimes illustre ainsi, pour un portefeuille de détail réel, le passage brutal d'un régime où la corrélation de défaut effective était proche de zéro (permettant de traiter l'EL comme un coût ordinaire) vers un régime où elle s'est brutalement rapprochée du cas extrême « corrélation élevée », transformant une perte jusque-là prévisible en perte fortement inattendue — le « côté obscur » du risque de détail que décrit le chapitre 6.

3 Corrigé des applications en sciences économiques

Corrigé de l'exercice 5 — La corrélation de défaut et la probabilité de défaut conjoint, chiffrées

On a $\pi_1 = 0,10\% = 0,0010$ (Aurelia, A-), $\pi_2 = 3,00\% = 0,0300$ (Boréal, B+), $\rho_{12} = 8\% = 0,08$.

- (a) Sous indépendance : $\pi_{12}^{\text{indép}} = \pi_1 \pi_2 = 0,0010 \times 0,0300 = 0,00003 = \mathbf{0,003\%} = \mathbf{0,30}$ point de base.
 Sous $\rho_{12} = 8\%$: $\sqrt{\pi_1(1-\pi_1)\pi_2(1-\pi_2)} = \sqrt{0,0010 \times 0,9990 \times 0,0300 \times 0,9700} = \sqrt{0,00002907} = 0,0053917$, d'où $\pi_{12}^{8\%} = 0,08 \times 0,0053917 + 0,00003 = 0,00043134 + 0,00003 = 0,00046134 = \mathbf{0,0461\%} = \mathbf{4,613}$ points de base. Le facteur multiplicatif est $4,613/0,30 = \mathbf{15,38}$: une corrélation de 8 % multiplie ici par plus de quinze la probabilité de défaut conjoint — un effet encore plus marqué que celui de l'exemple BBB+/BBB- du cours (facteur ≈ 10 pour $\rho = 5\%$), en raison à la fois d'une corrélation retenue plus élevée (8 % contre 5 %) et d'un écart plus grand entre les deux probabilités individuelles.
- (b) On cherche ρ_{12} tel que $\pi_{12} = 0,10\% = 0,0010$. En inversant la formule du (a) : $\rho_{12} = \frac{\pi_{12} - \pi_1 \pi_2}{\sqrt{\pi_1(1-\pi_1)\pi_2(1-\pi_2)}} = \frac{0,0010 - 0,00003}{0,0053917} = \frac{0,00097}{0,0053917} = \mathbf{0,1799} = \mathbf{17,99\%} \approx \mathbf{18\%}$. Il faudrait donc plus du double de la corrélation retenue (8 %) pour porter la probabilité de défaut conjoint au niveau demandé.
- (c) L'affirmation du gestionnaire est clairement infirmée par le résultat du (a) : une corrélation de 8 %, effectivement faible en valeur absolue et cohérente avec l'ordre de grandeur « de l'ordre de 5 % sur un an » mentionné par le cours, multiplie pourtant par plus de quinze la probabilité de défaut conjoint des deux émetteurs par rapport à l'hypothèse d'indépendance. C'est exactement le phénomène illustré par l'exemple BBB+/BBB- du cours (facteur ≈ 10 pour une corrélation de seulement 5 %) : le caractère « optiquement faible » d'une corrélation de défaut est trompeur précisément parce que les probabilités de défaut individuelles elles-mêmes sont faibles, de sorte qu'un même écart absolu $\rho_{12} \sqrt{\pi_1(1-\pi_1)\pi_2(1-\pi_2)}$ représente une variation *relative* considérable de π_{12} . Loin d'avoir un effet mineur, cette corrélation multiplie

le risque de pertes conjointes par un facteur à deux chiffres, ce qui peut avoir un impact très significatif sur la queue de distribution des pertes du portefeuille (et donc sur sa VaR de crédit), même si son effet sur la perte *attendue* du portefeuille (qui ne dépend que des probabilités individuelles, non de leur corrélation) reste, lui, inchangé.

- (d) $\beta = \sqrt{\rho_{12}} = \sqrt{0,08} = 0,2828$. Avec $k_1 = \Phi^{-1}(0,0010) = -3,0902$ et $k_2 = \Phi^{-1}(0,0300) = -1,8808$, et $\sqrt{1 - \beta^2} = \sqrt{0,92} = 0,9592$, la probabilité de défaut conditionnelle pour $m = -2$ est $p_i(-2) = \Phi\left(\frac{k_i + 2\beta}{0,9592}\right)$. Pour Aurelia : $p_1(-2) = \Phi\left(\frac{-3,0902 + 0,5657}{0,9592}\right) = \Phi(-2,6323) = 0,4244\%$, soit un facteur multiplicatif de $0,4244/0,10 = 4,24$ par rapport à sa probabilité inconditionnelle. Pour Boréal : $p_2(-2) = \Phi\left(\frac{-1,8808 + 0,5657}{0,9592}\right) = \Phi(-1,3712) = 8,517\%$, soit un facteur multiplicatif de $8,517/3 = 2,84$. Bien que Boréal ait une probabilité de défaut inconditionnelle bien plus élevée (3 % contre 0,10 %), c'est Aurelia — l'émetteur de meilleure qualité — dont la probabilité de défaut est *relativement* la plus amplifiée en récession sévère (facteur 4,24 contre 2,84) : ce résultat, cohérent avec l'exercice 3(c), illustre que l'amplification relative du risque de défaut en récession est d'autant plus forte que la probabilité de défaut inconditionnelle de départ est faible, un point de vigilance pour tout gestionnaire de portefeuille tenté d'assimiler « faible PD » et « faible sensibilité au cycle ».

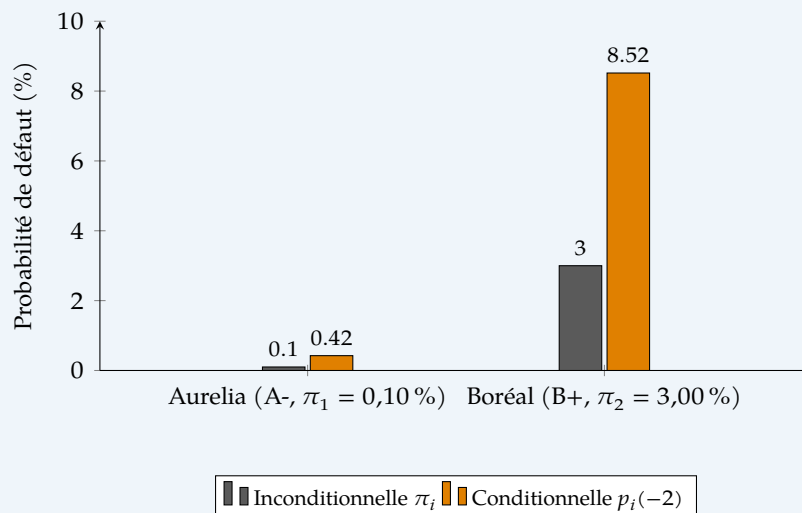


FIG. 1 : Probabilité de défaut inconditionnelle contre conditionnelle à $m = -2$ (récession sévère), pour $\beta = \sqrt{0,08} = 0,2828$. Le facteur d'amplification est plus élevé pour Aurelia ($\times 4,24$) que pour Boréal ($\times 2,84$), bien que Boréal ait la probabilité inconditionnelle la plus élevée.

Corrigé de l'exercice 6 — La VaR de crédit d'un portefeuille granulaire homogène, chiffrée

On a $V = 500$ millions de dollars, $\pi = 3\%$, $LGD = 60\%$, $\rho = 6\%$.

- (a) $EL = V \times \pi \times LGD = 500 \times 0,03 \times 0,60 = 9$ millions de dollars, soit $9/500 = 1,80\%$ de V .
- (b) Avec $\rho = \beta^2 = 6\% = 0,06$, $N^{-1}(PD) = N^{-1}(0,03) = -1,8808$, $\sqrt{\rho} = \sqrt{0,06} = 0,2449$, $\sqrt{1 - \rho} = \sqrt{0,94} = 0,9695$. Pour $X = 99\%$: $N^{-1}(0,99) = 2,3263$, d'où $WCDR(1,99\%) = N\left(\frac{-1,8808 + 0,2449 \times 2,3263}{0,9695}\right) = N\left(\frac{-1,8808 + 0,5699}{0,9695}\right) = N(-1,3520) = 8,82\%$. Pour $X = 99,9\%$: $N^{-1}(0,999) = 3,0902$, d'où $WCDR(1,99,9\%) = N\left(\frac{-1,8808 + 0,2449 \times 3,0902}{0,9695}\right) = N\left(\frac{-1,8808 + 0,7571}{0,9695}\right) = N(-1,1590) = 12,32\%$. Les quantiles de perte associés sont $WCDR \times V \times LGD$: à 99 %, $0,0882 \times 500 \times 0,60 = 26,45$ millions de dollars ; à 99,9 %, $0,1232 \times 500 \times 0,60 = 36,96$ millions de dollars.

- (c) La VaR de crédit s'obtient en retranchant la perte attendue du (a) : à 99 %, $VaR_{99\%} = 26,45 - 9 = 17,45$ millions de dollars; à 99,9 %, $VaR_{99,9\%} = 36,96 - 9 = 27,96$ millions de dollars.
- (d) Avec $\rho = 20\% = 0,20$: $\sqrt{\rho} = 0,4472$, $\sqrt{1-\rho} = \sqrt{0,80} = 0,8944$. $WCDR(1,99,9\%) = N\left(\frac{-1,8808 + 0,4472 \times 3,0902}{0,8944}\right) = N\left(\frac{-1,8808 + 1,3820}{0,8944}\right) = N(-0,5577) = 28,85\%$. Le quantile de perte associé est $0,2885 \times 500 \times 0,60 = 86,56$ millions de dollars, et la VaR de crédit à 99,9 % devient $86,56 - 9 = 77,56$ millions de dollars. Le facteur multiplicatif entre les deux VaR à 99,9 % est $77,56/27,96 = 2,77$: faire passer la corrélation d'actifs de 6 % à 20 % — une hausse qui reste, en valeur absolue, d'ordre de grandeur modeste — multiplie par près de trois la VaR de crédit au niveau de confiance le plus élevé. Ce résultat illustre très concrètement ce que le cours affirme sur le rôle de la corrélation dans la forme de la distribution des pertes : une corrélation plus élevée déplace de la masse de probabilité des scénarios intermédiaires vers les scénarios extrêmes (très peu ou très nombreux défauts), ce qui alourdit spécifiquement la *queue* de la distribution — et donc les quantiles élevés comme le 99,9^e centile — sans changer la perte attendue (qui reste ici fixée à 9 millions dans les deux scénarios de corrélation, puisqu'elle ne dépend que de π , V et LGD , non de ρ).

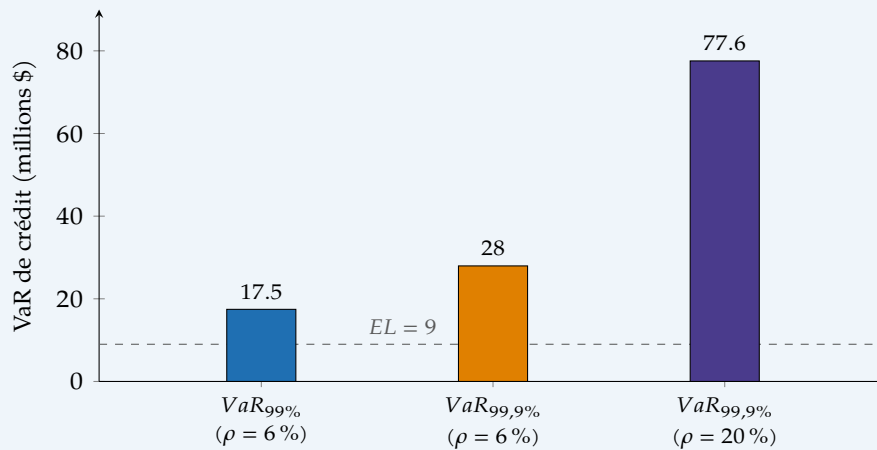


FIG. 2 : VaR de crédit du portefeuille granulaire homogène ($V = 500$ M\$, $\pi = 3\%$, $LGD = 60\%$) selon le niveau de confiance et la corrélation d'actifs. Le passage de $\rho = 6\%$ à $\rho = 20\%$ à 99,9 % de confiance multiplie la VaR par 2,77, alors que la perte attendue (droite pointillée, 9 M\$) reste inchangée.